

Python

Yao Zhang

1	项目示例	1
2	Python for AI	3
3	Deep Learning Recitation	4
4	Python for Data Analysis	5
5	Python Machine Learning	7
6	Deep Learning with Python	9

1 项目示例

Tab. 1: 普通包

结构 / Structure	说明 / Description
Project/	项目根目录 / Project root
├─ maincodepackage/	主代码包 / Main code package
└─ __init__.py	定义包 + 暴露接口 / Define package + expose API
└─ core.py	核心逻辑 / Core logic
└─ utils.py	工具函数 / Utilities
├─ tests/	自动化测试 / Testing
├─ notebooks/	实验与示例 / Experiments
├─ README.md	项目说明 / Documentation
├─ pyproject.toml	依赖与构建 / Dependencies
├─ .gitignore	忽略文件 / Ignored files
└─ LICENSE	开源许可证 / License

Tab. 2: 命名空间包

结构 / Structure	说明 / Description
dist_a/	第一个分发包 / First distribution
├─ acme/	命名空间包的一部分 / Part of namespace
└─ core/	核心模块目录 / Core module
└─ utils.py	工具函数 / Utilities
dist_b/	第二个分发包 / Second distribution
├─ acme/	同一命名空间 / Shared namespace
└─ plugins/	插件模块目录 / Plugin modules
└─ auth.py	认证功能 / Authentication logic

Tab. 3: 两种包对比

对比项 / Aspect	普通包 / Regular Package	命名空间包 / Namespace Package
__init__.py	通常需要 / Typically required	不需要 / Not required
来源 / Source	单一目录 / Single directory	多个目录 / Multiple directories
结构 / Structure	物理目录结构 / Physical structure	逻辑命名空间 / Logical namespace
命名空间包允许 在 setuptools 中, 普通包	多个分发共享同一包名 (如 acme), 在运行时合并为一个逻辑包 使用 find_packages(), 命名空间包使用 find_namespace_packages()	

Environment 1	Environment 2
conda create -n nf2 python=3.10	conda create -n mhsxtrapy python=3.14
conda activate nf2	conda activate mhsxtrapy
conda install pytorch	pip install -e "[dev,test]"
pip install -r requirements.txt	pre-commit install
pip install -e .	pytest

2 Python for AI

1. [A](#)
2. [B](#)
3. [C](#)
4. [D](#)
5. [E](#)

3 Deep Learning Recitation

- 0. (a) [Python Fundamentals](#)
- (b) [Object Oriented Programming Fundamentals](#)
- (c) [Numpy Fundamentals](#)
- (d) [PyTorch](#)
- (e) [Notebooks and Conda Environments](#)
- (f) [Tensordot & Einsum](#)
- (g) [Differentiation Calculus](#) [A](#) [B](#)
- (h) [Git and GitHub](#)
- (i) [Google Colab](#)
- (j) [Google Cloud Platform](#)
- (k) [Kaggle](#)
- (l) [PSC](#) [A](#) [B](#)
- (m) [Linux](#)
- (n) [Datasets](#)
- (o) [DataLoaders](#)
- (p) [Data Preprocessing](#)
- (q) [Wandb](#)
- (r) [Debugging Your Model](#)
- (s) [What to Do When Struggling](#)
- (t) [Losses](#)
- (u) [Block Processing](#)
- (v) [Pipelines](#)
- (w) [Distributed Training](#)
- (x) [Saving & Loading Model](#)
- (y) [Workflow of HW](#) [A](#) [B](#)
- (z) [Flow of the Project](#)

4 Python for Data Analysis

English Version

1. [Best way to Learn Data Analysis with Python](#)
2. [Python Basics, iPython, Jupyter](#)
3. [Data Structures, Functions and Files](#)
4. [NumPy Data analysis with Python](#)
5. [Using Pandas for Data Analysis with Python](#)
6. [Readingwriting text and APIs for Data Analysis with Python](#)
7. [Cleaning and Preparing Data](#)
8. [Join, Combine and Shape Data with Python for Data Analysis](#)
9. [Plotting and Visualization with Python](#)
10. [Python Data Analysis Data Aggregation and Group Operations in Python](#)
11. [Python Data Analysis Working with Time Series in Python](#)
12. [Python Data Analysis Data Modeling in Python](#)
13. [Python Data Analysis Data Analysis Examples in Python](#)

Chinese Version

1. 绪论: [新系列开始前之喃喃自语](#) [前言](#)
2. Python 基础: [A](#) [B](#) [C](#)
3. 内建资料结构、函数与档案: [A](#) [B](#) [C](#) [D](#) [E](#)
4. NumPy 基础: [A](#) [B](#) [C](#) [D](#)
5. 熊猫入门: [A](#) [B](#) [C](#) [D](#)
6. 资料载入、储存与档案格式: [A](#) [B](#) [C](#)
7. 资料清洗与预处理: [A](#) [B](#) [C](#) [D](#)
8. 资料处理: 连接、合并与重塑: [A](#) [B](#) [C](#) [D](#)
9. 绘图与视觉化: [A](#) [B](#) [C](#)
10. 资料聚合与分组: [A](#) [B](#) [C](#) [D](#)
11. 时间序列: [A](#) [B](#) [C](#) [D](#) [E](#)
12. 熊猫进阶: [A](#) [B](#) [C](#)
13. Python 中的建模库: [A](#) [B](#) [C](#) [D](#)
14. 资料分析范例: [A](#) [B](#) [C](#) [D](#) [E](#) [F](#)

5 Python Machine Learning

1. Coda: 最后的一片拼图
2. Giving Computers the Ability to Learn from Data: 赋予电脑从资料学习的能力
3. Algorithms for Classification-1: 感知器的学习规则
4. Algorithms for Classification-2: 以对象导向程序实作感知器
5. Algorithms for Classification-3: 以鸢尾花资料训练感知器
6. Algorithms for Classification-4: 以对象导向程序实作适应线性神经元
7. Algorithms for Classification-5: 资料标准化与随机梯度下降
8. Classifiers Using Scikit-Learn-1: 以套件实作感知器
9. Classifiers Using Scikit-Learn-2: 以对象导向程序实作罗吉斯回归
10. Classifiers Using Scikit-Learn-3: 以套件实作罗吉斯回归
11. Classifiers Using Scikit-Learn-4: 支持向量机-1
12. Classifiers Using Scikit-Learn-5: 支持向量机-2
13. Classifiers Using Scikit-Learn-6: 实作支持向量机
14. Classifiers Using Scikit-Learn-7: 决策树
15. Classifiers Using Scikit-Learn-8: 随机森林与 K 最近邻分类器
16. Data Preprocessing-1: 处理遗失值及类别资料
17. Data Preprocessing-2: 资料切割、特征缩放及选取有意义的特征
18. Data Preprocessing-3: 以对象导向程序实作循序特征选择算法
19. Data Preprocessing-4: 以随机森林评估特征的重要性
20. Dimensionality Reduction-1: 主成分分析
21. Dimensionality Reduction-2: 线性判别分析-1
22. Dimensionality Reduction-3: 线性判别分析-2
23. Dimensionality Reduction-4: 「核」的概念

24. Dimensionality Reduction-5: 「核」主成分分析-1
25. Dimensionality Reduction-6: 「核」主成分分析-2
26. Model Evaluation and Hyperparameter Tuning-1: 使用管线精简工作流程
27. Model Evaluation and Hyperparameter Tuning-2: K 折交叉验证、学习曲线与验证曲线
28. Model Evaluation and Hyperparameter Tuning-3: 格状搜寻与混淆矩阵
29. Model Evaluation and Hyperparameter Tuning-4: 接收操作特征图 (ROC Curve)
30. Model Evaluation and Hyperparameter Tuning-5: 多元分类计分指标与资料不平衡
31. Ensemble-1: 整体学习简介
32. Ensemble-2: 以对象导向程序实作多数决分类器
33. Ensemble-3: 以多数决原理作预测并评估整体学习分类器
34. Ensemble-4: 微调整体学习分类器
35. Ensemble-5: 袋装法
36. Ensemble 6: 适应强化法 (AdaBoost)
37. Ensemble-7: 由依序极小化误差函数看 AdaBoost 与 Gradient Boost 简介
38. Regression-1: 回归简介与探索波士顿房价数据集
39. Regression-2: 以对象导向程序及套件实作回归模型
40. Regression-3: 随机样本共识回归 (RANSAC)、脊回归与 LASSO 回归
41. Regression-4: 以线性回归配适曲线
42. Regression-5: 决策树回归与随机森林回归
43. Clustering Analysis-1: K-means 与 K-means++
44. Clustering Analysis-2: 转折判断法与轮廓图
45. Clustering Analysis-3: 阶层树分群
46. Clustering Analysis-4: 以密度为基础的分群 (DBSCAN) 及影片录制结束

6 Deep Learning with Python

1. Prelude: 缘起

2. What is Deep Learning:

- (a) [人工智能、机器学习与深度学习](#)
- (b) [深度学习之前：机器学习简史-1](#)
- (c) [深度学习之前：机器学习简史-2](#)
- (d) [深度学习中的深度](#)
- (e) [为什么是深度学习、为什么是现在](#)

3. The Mathematical Building Blocks of Neural Networks

- (a) [初识神经网络](#)
- (b) [神经网络的数据表示](#)
- (c) [神经网络的齿轮：张量操作](#)
- (d) [神经网络的引擎：基于梯度的优化](#)

4. Getting Started with Neural Networks

- (a) [神经网络剖析](#)
- (b) [Keras 简介](#)
- (c) [电影评论分类：二元分类问题-1](#)
- (d) [电影评论分类：二元分类问题-1](#)
- (e) [电影评论分类：二元分类问题-3](#)
- (f) [新闻分类：多元分类问题](#)
- (g) [预测房价：回归问题-1](#)
- (h) [预测房价：回归问题-2](#)

5. Fundamentals of Machine Learning:

- (a) [机器学习的四个分支与评估机器学习模型](#)
- (b) [资料预处理、特征工程、特征学习、过拟合与拟合不足-1](#)
- (c) [过拟合与拟合不足-2](#)
- (d) [机器学习的通用工作流程](#)

6. Deep Learning for Computer Vision:

- (a) [卷积神经网络简介-1](#)
- (b) [卷积神经网络简介-2](#)
- (c) [在小型数据集上训练卷积神经网络-1](#)
- (d) [在小型数据集上训练卷积神经网络-2](#)
- (e) [在小型数据集上训练卷积神经网络-3](#)
- (f) [使用预训练的卷积神经网络-1](#)
- (g) [使用预训练的卷积神经网络-2](#)
- (h) [使用预训练的卷积神经网络-3](#)
- (i) [卷积神经网络的可视化-1](#)
- (j) [卷积神经网络的可视化-2](#)
- (k) [卷积神经网络的可视化-3](#)

7. Deep Learning for Text and Sequences-1: 处理文本数据-1

8. [Deep Learning for Text and Sequences-2: 处理文本数据-2](#)
9. [Deep Learning for Text and Sequences-3: 处理文本数据-3](#)
10. [Deep Learning for Text and Sequences-4: 处理文本数据-4](#)
11. [Deep Learning for Text and Sequences-5: 理解循环神经网络-1](#)
12. [Deep Learning for Text and Sequences-6: 理解循环神经网络-2](#)
13. [Deep Learning for Text and Sequences-7: 循环神经网络的进阶用法-1](#)
14. [Deep Learning for Text and Sequences-8: 循环神经网络的进阶用法-2](#)
15. [Deep Learning for Text and Sequences-9: 循环神经网络的进阶用法-3](#)
16. [Deep Learning for Text and Sequences-10: 循环神经网络的进阶用法-4](#)
17. [Deep Learning for Text and Sequences-11: 循环神经网络的进阶用法-5](#)
18. [Deep Learning for Text and Sequences-12: 循环神经网络的进阶用法-6](#)
19. [Deep Learning for Text and Sequences-13: 循环神经网络的进阶用法-7](#)
20. [Deep Learning for Text and Sequences-14: 使用卷积神经网络处理序列](#)
21. [Advanced Deep Learning Best Practices-1: Keras 函数式 API-1](#)
22. [Advanced Deep Learning Best Practices-2: Keras 函数式 API-2](#)
23. [Advanced Deep Learning Best Practices-3: Keras 函数式 API-3](#)
24. [Advanced Deep Learning Best Practices-4: Keras 函数式 API-4](#)
25. [Advanced Deep Learning Best Practices-5: 使用 Keras 回调函数和 TensorBoard 检查与监控深度学习模型-1](#)
26. [Advanced Deep Learning Best Practices-6: 使用 Keras 回调函数和 TensorBoard 检查与监控深度学习模型-2](#)
27. [Advanced Deep Learning Best Practices-7: 让模型性能发挥到极致-1](#)
28. [Advanced Deep Learning Best Practices-8: 让模型性能发挥到极致-2](#)
29. [Generative Deep Learning-1: 使用 LSTM 生成文本-1](#)
30. [Generative Deep Learning-2: 使用 LSTM 生成文本-2](#)
31. [Generative Deep Learning-3: 使用 LSTM 生成文本-3](#)

- 32. Generative Deep Learning-4: DeepDream-1
- 33. Generative Deep Learning-5: DeepDream-2
- 34. Generative Deep Learning-6: 神经网络风格迁移-1
- 35. Generative Deep Learning-7: 神经网络风格迁移-2
- 36. Generative Deep Learning-8: 用变分自编码器生成图像-1
- 37. Generative Deep Learning-9: 用变分自编码器生成图像-2
- 38. Generative Deep Learning-10: 生成式对抗网络简介-1
- 39. Generative Deep Learning-11: 生成式对抗网络简介-2
- 40. Generative Deep Learning-12: 生成式对抗网络简介-3
- 41. Generative Deep Learning-13: 生成式对抗网络简介-4
- 42. Conclusions-1: 重点内容回顾
- 43. Conclusions-2: 深度学习的局限性与未来